

Fiche Projet - Application d'Expatriation

Contextualisation

Notre projet vise à développer une plateforme d'aide à l'expatriation qui simplifie le processus d'installation à l'étranger. Cette application propose des informations personnalisées sur les coûts de la vie, le marché de l'emploi, les démarches administratives et un espace communautaire d'échange.

Problématique

Comment faciliter le processus d'expatriation ?

Cibles

- **Jeunes professionnels (25-35 ans)** : à la recherche d'opportunités internationales
- **Familles en mobilité internationale** : préoccupées par la qualité de vie et l'éducation
- **Retraités** : intéressés par le coût de la vie et les systèmes de santé
- **Étudiants internationaux** : concernés par le logement et les démarches administratives
- **Entreprises internationales** : facilitant la mobilité de leurs employés

Concurrence

- **Numbeo** : Base de données sur les coûts de la vie (limites : données parfois obsolètes)
- **Expatistan** : Interface intuitive pour comparaison entre villes (limites : pas d'infos administratives)
- **InterNations** : Réseau communautaire (limites : services premium coûteux)
- **LinkedIn Jobs International** : Offres d'emploi (limites : focus uniquement emploi)
- **Services consulaires** : Informations officielles (limites : interface peu conviviale)

Valeur ajoutée

Contrairement aux solutions existantes qui traitent chaque aspect séparément, notre plateforme propose une approche unifiée :

- Simulateur de coûts avec paramètres personnalisables
- Analyse sectorielle du marché de l'emploi
- Assistant administratif adapté au profil utilisateur
- Suivi chronologique des démarches
- Communauté d'entraide entre expatriés

Description du projet

Solution

La plateforme centralise les outils nécessaires à l'expatriation en proposant une interface web et mobile. Elle permet d'obtenir des informations adaptées selon le profil utilisateur et sa destination, tout en facilitant les échanges avec d'autres expatriés.

Technologies utilisées

- **Frontend Web** : React.js pour la flexibilité des composants
- **Frontend Mobile** : React Native avec Expo pour un développement cross-platform
- **Backend** : NestJS offrant une architecture modulaire
- **Base de données** : PostgreSQL pour la gestion des données relationnelles
- **Styling** : Tailwind CSS pour un design cohérent
- **Déploiement** : Docker pour la portabilité
- **Organisation** : Trello pour le suivi des tâches
- **Design** : Figma pour les maquettes

Architecture

L'architecture suit un modèle client-serveur avec :

- **API REST** centralisée développée avec NestJS
- **Authentification JWT** pour la sécurité des sessions
- **Intégration d'APIs externes** (Numbeo, LinkedIn, Indeed) pour les données actualisées
- **Base de données PostgreSQL** pour la persistance des profils et historiques
- **Interface responsive** accessible web et mobile

Description de l'équipe

Composition de l'équipe

L'équipe est composée de 8 membres aux compétences complémentaires :

Ingénieries métier et responsabilités

Téné

- *Ingénierie* : DevOps et Infrastructure
- *Responsabilités* : Mise en place des conteneurs Docker, déploiement, gestion de l'infrastructure

Aminata & Rayene

- *Ingénierie* : UI/UX Design et Frontend
- *Responsabilités* : Maquettage Figma, conception d'interface, intégration frontend

Arphan, Briac & Mehdi

- *Ingénierie* : Backend et Architecture
- *Responsabilités* : Développement APIs (emploi, logement), architecture NestJS, intégration base de données

Ferdous

- *Ingénierie* : Backend et Sécurité
- *Responsabilités* : Mise en place serveur NestJS, authentification JWT, sécurisation

Organisation du projet

Le développement s'organise autour de 5 sprints :

- **Sprint 1** : Maquettage et conception de l'architecture
- **Sprint 2** : Configuration de l'infrastructure (BDD, serveur)
- **Sprint 3** : Développement des APIs et système d'authentification
- **Sprint 4** : Intégration des moteurs de recherche et interfaces
- **Sprint 5** : Finalisation et déploiement

L'équipe coordonne ses efforts via Trello avec une répartition claire des responsabilités techniques.